

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (Matematika 4, 2/2)

Učivo: práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky

Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_k n_k}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{w_1 x_1 + \dots + w_k x_k}{w_1 + \dots + w_k}$$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$v = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Statistický soubor, četnosti, průměr, medián, modus, kvartily, percentily, směrodatná a mezikvartilová odchylka. Výsledky zaokrouhluj na 2–3 platné číslice a piš s jednotkou. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Urči průměr, medián a modus souboru: 4, 7, 2, 9, 7, 3, 7, 5. ★☆☆
- Známky z písemky 25 žáků: jednička 4×, dvojka 7×, trojka 9×, čtyřka 3×, pětka 2×. Urči průměr, modus, medián a relativní četnost trojek. ★☆☆
- Urči rozptyl a směrodatnou odchylku souboru 6, 8, 10, 12, 14. ★☆☆
- Denní počet kroků (v tisících) za 11 dní: 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 13, 15. Urči medián, kvartily, mezikvartilové rozpětí a mezikvartilovou odchylku. ★☆☆
- Srovnávacího testu se zúčastnilo 200 žáků a Petrův výsledek je na 85. percentilu. Co to znamená? Asi kolik žáků mělo lepší výsledek než Petr? ★☆☆
- Učitel přidá všem žákům v testu 2 body. Jak se změní průměr, medián a směrodatná odchylka? A jak, kdyby body všech vynásobil 1,5? ★☆☆
- Známky s vahami: písemka 1 (váha 3), písemka 2 (váha 3), ústní zkoušení 3 (váha 1), referát 1 (váha 2). Urči vážený průměr. ★☆☆
- Způsob dopravy do školy u 25 žáků: pěšky 6, MHD 11, na kole 3, autem 5. Urči relativní četnosti. Má smysl počítat průměr nebo medián? Kterou charakteristiku použiješ? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Hrubé měsíční mzdy v malé firmě (tis. Kč): 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45 a mzda ředitele 180. Urči průměr a medián. Který údaj by v jednání o platech použil ředitel a který zaměstnanci? Proč? ★☆☆
- Třída 2.A (30 žáků) má z matematiky průměr 2,4, třída 2.B (20 žáků) průměr 1,9. Jaký je průměr všech 50 žáků? Proč to není 2,15? ★☆☆
- Dva žáci měřili stopkami dobu kmitu kyvadla (s). Anna: 1,52; 1,48; 1,50; 1,51; 1,49. Ben: 1,40; 1,60; 1,45; 1,55; 1,50. Urči průměry a směrodatné odchylky. Kdo měřil přesněji? ★☆☆
- Průměrné měsíční teploty (°C) od ledna do prosince. Město A (vnitrozemí): -2, 0, 4, 9, 14, 17, 19, 19, 14, 9, 4, 0. Město B (u moře): 6, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 18, 16, 13, 9, 7. Porovnej průměry, směrodatné odchylky a rozpětí; jak se liší podnebí? ★☆☆
- Časy běhu na 60 m (s) u 12 žáků: 8,1; 8,4; 8,9; 8,9; 9,2; 9,2; 9,5; 9,8; 10,2; 10,2; 10,9; 12,6. Urči medián a kvartily, nakresli krabicový graf a rozhodni, zda je čas 12,6 s odlehlý (pravidlo: víc než $1,5 \cdot (Q_3 - Q_1)$ nad Q_3). ★☆☆
- Počet sourozenců u 40 žáků: 0 sourozenců 8 žáků, 1 sourozenec 18, 2 sourozenci 10, 3 sourozenci 3, 4 sourozenci 1. Urči průměr, medián, modus a směrodatnou odchylku. ★☆☆
- Průměr pěti známek je 2,2. Po šesté známce je průměr 2,5. Jakou známku žák dostal? ★☆☆
- Soubor výšek 20 žáků má průměr 170 cm. Při přepisu se místo 168 cm zapsalo 1 680 cm. Jaký průměr vyjde s chybou? Změní se výrazně medián? Co z toho plyne pro kontrolu dat? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika (navázání na H49): Program má spočítat průměr, medián a směrodatnou odchylku, ale medián vychází špatně. Najdi chybu, oprav ji (i pro sudý počet hodnot) a urči správný výstup. ★★☆☆

```
data = [9, 1, 3, 7, 5]
n = len(data)
prumer = sum(data) / n
median = data[n // 2]          # chyba?
rozptyl = sum((x - prumer) ** 2 for x in data) / n
s = rozptyl ** 0.5
print(prumer, median, round(s, 2))
```

18. Rozhodování: Do školy jezdí dvě linky. Doby jízdy za 10 dní (min). Linka 1: 18, 19, 18, 20, 19, 18, 19, 20, 18, 21. Linka 2: 12, 25, 14, 13, 30, 12, 13, 26, 12, 13. Porovnej průměr, medián a směrodatnou odchylku. Kterou linku zvolíš, musíš-li být ve škole nejpozději za 22 minut? ★★☆☆
19. Sestav soubor pěti celých čísel, který má průměr 10, medián 8 a modus 6. Je řešení jediné? ★★☆☆
20. Fyzika × matematika: Měření tíhového zrychlení kyvadlem dalo 10 hodnot (m/s^2): 9,78; 9,83; 9,79; 9,85; 9,81; 9,76; 9,82; 9,80; 9,84; 9,82. Urči průměr a směrodatnou odchylku, zapiš výsledek ve tvaru $\bar{x} \pm s$ a rozhodni, zda tabulková hodnota 9,81 leží v tomto intervalu. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Charakteristiky polohy (M. Krynický)** – průměr, vážený průměr, modus a medián na datech ze třídy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/03%20Charakteristiky%20polohy.pdf>
- **Realisticky.cz – Charakteristiky variability** – rozptyl, směrodatná odchylka, kvartily a mezikvartilová odchylka
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/04%20Charakteristiky%20variability.pdf>
- **Khanova škola – Jak vytvořit krabicový graf s vousy** – video v češtině: medián, kvartily a krabicový graf
<https://khanovaskola.cz/video/10/82/1775-jak-vytvorit-krabicovy-graf-s-vousy>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládáš do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $\bar{x} = 5,5$; medián $\frac{5+7}{2} = 6$; modus 7
2. $\bar{x} = \frac{67}{25} = 2,68$; modus 3; medián (13. hodnota) 3; trojky 36 %
3. $\bar{x} = 10$; $s^2 = 8$; $s \approx 2,83$
4. medián 8; $Q_1 = 6$; $Q_3 = 11$; $Q_3 - Q_1 = 5$; $Q = 2,5$ (tisíc kroků)
5. asi 85 % žáků (≈ 170) mělo stejný nebo horší výsledek; lepší asi 30 žáků (15 %)
6. +2 body: průměr i medián +2, s beze změny; $\times 1,5$: průměr, medián i s se vynásobí 1,5
7. $\frac{3+6+3+2}{9} = \frac{14}{9} \approx 1,56$
8. 24 %, 44 %, 12 %, 20 %; znak je kvalitativní – průměr ani medián smysl nemají; modus: MHD
9. průměr 56 tis. Kč (vyšší než 7 z 8 mezd); medián 39 tis. Kč; ředitel průměr, zaměstnanci medián – lépe vystihuje typickou mzdu
10. $\frac{30 \cdot 2,4 + 20 \cdot 1,9}{50} = 2,2$; větší třída má větší váhu
11. oba $\bar{x} = 1,50$ s; Anna $s \approx 0,014$ s, Ben $s \approx 0,071$ s; přesněji Anna
12. A: $\bar{x} \approx 8,9$ °C, $s \approx 7,3$ °C, rozpětí 21 °C; B: $\bar{x} \approx 11,7$ °C, $s \approx 4,4$ °C, rozpětí 12 °C; u moře je tepleji a teploty během roku kolísají méně
13. medián 9,35 s; $Q_1 = 8,9$ s; $Q_3 = 10,2$ s; hranice $10,2 + 1,5 \cdot 1,3 = 12,15$ s $\rightarrow$ 12,6 s je odlehlá hodnota
14. $\bar{x} = \frac{51}{40} \approx 1,28$; medián 1; modus 1; $s \approx 0,95$
15. $6 \cdot 2,5 - 5 \cdot 2,2 = 4$
16. průměr $170 + \frac{1\,512}{20} = 245,6$ cm; medián se posune nejvýš o jedno místo v pořadí (téměř beze změny); data kontroluj – min, max, graf
17. data nejsou seřazená (vyjde 3); oprava: serazena = sorted(data), pro liché n prostřední prvek, pro sudé průměr dvou prostředních; výstup 5.0 5 2.83
18. L1: $\bar{x} = 19$, medián 19, $s = 1,0$ min, max 21; L2: $\bar{x} = 17$, medián 13, $s \approx 6,7$ min, 3 $\times$ přes 22 min; spolehlivější je linka 1
19. např. 6, 6, 8, 12, 18 (součet 50); řešení není jediné (např. 6, 6, 8, 11, 19)
20. $\bar{x} = 9,81$; $s \approx 0,026$; $g = (9,81 \pm 0,03)$ m/s²; ano

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Seřazená čísla $a \leq b \leq c \leq d \leq e$; průměr 10 $\rightarrow$ součet $5 \cdot 10 = 50$.
2. Medián je prostřední číslo: $c = 8$.
3. Modus 6 $\rightarrow$ šestka musí být nejčastější, tedy aspoň dvakrát a pod mediánem: $a = b = 6$.
4. Zbývá $d + e = 50 - 6 - 6 - 8 = 30$, přičemž $8 < d < e$ (jinak by vznikl druhý modus).
5. Např. $d = 12$, $e = 18$: soubor 6, 6, 8, 12, 18.
6. Řešení není jediné: vyhoví i (9, 21), (10, 20), (11, 19), (13, 17), (14, 16) – celkem 6 souborů celých čísel.